软件测试详细方案

产品名称：全自动精浆生化分析仪

产品型号：BEION T200B

编制/日期：杨华/2025-01-16

审核/日期：胡斌/2025-01-16

批准/日期：陈夏敏/2025-01-16

北昂生物科技（重庆）有限公司

目录

第 1 章 概述 3
1.1 目的 3
1.2 背景描述 3
第 2 章 测试项与测试范围 3
2.1 测试条件记录 3
2.2 测试范围 3
2.3 需要测试的软件特性 3
第 3 章 测试方案设计 4
3.1 测试内容 4
3.2 测试方案 4
3.2.1 测试类型 4
3.2.4.2 安装卸载测试 6
3.2.4.3 必备软件兼容性测试 6
3.3 软件界面测试 6
第 4 章 测试环境 12
4.1 测试环境 12
4.1.1 硬件需求表 12
4.1.2 硬件需求说明 12
4.1.3 软件需求说明 12
第 5 章 测试用例 12
5.1 测试用例的设计原则 12
5.2 测试用例的重要级别 12
第 6 章 测试规程 13
6.1 判断准则 13
6.2 判断软件通过系统测试准则 13

第 1 章 概述

1.1 目的

本项目的系统测试目的是验证全自动生化分析仪是否实现了软件需求说明书中的全部功能。

本文档通过详细说明测试范围、内容、方案和实现环境等，为后续的软件系统测试提供指导。并通过提供软件需求说明书条款到本测试方案的索引保证软件需求中的所有内容都有对应的测试方案，从而保证测试目的的达到。

1.2 背景描述

软件主要是为全自动生化分析仪提供测试申请、设置、反应过程监测和结果查看、查询和分析测试结果、器件维护等功能。

系统软件需求主要包括：界面需求、控制系统需求、错误处理需求三个部分。现正处于软件实现与系统测试阶段。为了对本项目有一全面的系统测试。

第 2 章 测试项与测试范围

2.1 测试条件记录

软件版本	V1.00
被测仪器名称	全自动精浆生化分析仪

2.2 测试范围

软件整体构成包括申请、测试、结果查看、维护、系统设置，可分为三部分：界面测试、工作流程测试、故障处理测试。主要测试软件是否实现需求说明书中所描述的功能。

2.3 需要测试的软件特性

不包括在本方案内的软件特性：

对于需求中不明确的需求，暂时不进行测试方案设计。

需要测试的软件特性：

注意：一个项目也许不需要做完以下测试，根据软件的具体使用需求决定。

1．测试软件功能需求；

2．测试与其它系统的接口；

3．测试操作与用户界面；

4．测试可靠性。

第 3 章 测试方案设计

3.1 测试内容

本文档是依据《系统软件详细设计方案》做出的系统测试方案。在文档中首先明确了测试的目标和测试的范围。在第三章说明了使用的设计方法，然后详细阐述了软件系统测试需求和使用给出的方法作出的测试方案。在第四章给出了本项目软件测试的软件和硬件环境。最后简单描述了测试用例的设计及测试规程。

测试用例分为 3 部分：软件界面测试、工作流程测试、故障处理测试。对软件中每个功能窗口都需要进行界面测试。

因为软件的很多操作是以其它操作的结果作为前提条件的，即不同操作之间存在制约关系。所以除了测试每项功能是否符合要求外，还要对不同操作之间的制约关系进行测试。

3.2 测试方案

3.2.1 测试类型

3.2.1.1功能测试

测试目标	所有功能测试需求项的功能实现。
测试方法和技术	按照测试需求、通过准则、测试用例，采用黑盒法测试，核实以下内容： 在使用合法数据时得到正确的结果。 在使用非法数据时显示相应的错误信息或警告信息。 各业务规则都得到了正确的应用。
完成标准	所计划的测试已全部执行。 所发现的缺陷修复率达到通过准则要求。

	不能实现的功能测试需求项开发组给出了合理的说明或作了需求变更。
需考虑的特殊事项	无

3.2.1.2性能测试

测试目标	系统分布示查询功能在以下情况下的性能行为： 正常的预期工作量 预期的最繁重工作量
测试方法和技术	在系统软件执行查询或者在大数量进行测试时，测试系统的响应速度
完成标准	在系统性能指标的范围内，执行查询操作成功，大数据量测试能够正确完成，没有故障发生。
需考虑的特殊事项	在系统允许的最低配置下运行软件，进行性能测试

3.2.1.3容量测试

考虑到该系统访问数据库是直接使用数据库的本身功能，其容量由相应的数据库决定，故这里不再做容量测试。

3.2.1.4安全性测试

3.2.4.1 测试范围

- 数据接口

  a)接口类型：RJ-45 接口

  b)传输协议：HL7

  c)储存格式：.TXT

- 用户访问控制

  a)软件需要使用正确的用户名和密码进行登录。

  b)用户权限分级，管理员用户具有所有权限，普通用户不具备用户管理的权限。

3.1.4.2 测试策略

表 4- 6 安全测试策略描述

测试目标	确保软件符合行业标准的安全要求。 确保软件符合《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》网络安全测试的要求。
测试方法和技术	按行业标准、《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》相关要求的测试方法操作，以验证软件符合性。
测试重点	软件与杀毒软件的兼容性
完成标准	所计划的测试全部执行 所发现的缺陷全部解决

3.2.4.2 安装卸载测试

1.1.1 测试范围

（1） 软件可以正常安装并且完全卸载；

（2） 软件配置参数可以导出，导入到新版本后参数可以生效。

1.1.2 测试策略

表 4- 7 安装卸载测试策略描述

测试目标	在模拟应用环境下可正常的安装卸载软件
测试方法和技术	在模拟应用环境下安装、卸载软件
测试重点	软件安装正常，卸载完全
完成标准	在模拟应用环境下可进行正常的安装卸载操作

3.2.4.3 必备软件兼容性测试

1.1.3 测试范围

可与输入法软件\Mcafee V8 安全软件兼容性兼容

1.1.4 测试策略

表 4- 8 必备软件兼容性测试策略描述

测试目标	确认产品可以与现有的常见必备软件兼容
测试方法和技术	在安装了不同必备软件的系统中运行软件的基本功能
测试重点	必备软件安装后软件基本功能运行正常
完成标准	兼容性和互通型等得到验证

测试目标	系统软件在正常操作期间，不会对操作系统造成瘫痪，不会对硬件及人员造成损伤。
测试方法和技术	1、验证每一条发送指令，保证发送指令的正确性。 2、验证所有测试及操作，保证操作系统正常运行。
完成标准	所有测试及操作正常运行后，操作系统及主机正常。
需考虑的特殊事项	无

3.3 软件界面测试

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点
登录界面	一级菜单	输入帐号	下拉选择	选项为预录入内容
		输入密码	直接输入字符	密码以 “*” 隐藏，错误密码需提示
		登录	单击 “登录” 按钮	单击后，是否可登陆软件
主界面	一级菜单	试剂仓	单击 1 次 /	单击 1 次转出对应位置，单击 2 次”

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点
			单击 2 次	测试申请“取消
		开始按钮	直接点击	进入 “开始测试”下级菜单
		暂停按钮	开始检测后点击	是否取消当前运行的检测任务
		结果查询按钮	直接点击	进入 “结果查询” 下级菜单
		锁定按钮	直接点击	进入计算机锁定界面（需重新输入密码解锁）
		关机按钮	直接点击	进入 “关闭计算机“ 选择界面
		常规设置	直接点击	进入“医院信息 / 用户信息 / 测试顺序 / 打印设置” 界面
		测试设置	直接点击	进入 “测试申请 / 质控管理” 界面
		统计查询	直接点击	进入 “结果查询 / 工作统计” 界面
		维护	直接点击	进入 “基本维护 / 反应杯空白测试 / 仪器校正” 等界面
开始按钮	二级菜单	开始测试	直接点击	是否启动样本检测流程
结果查询按钮	二级菜单	结果查询	直接点击	进入三级查询菜单
结果查询	三级菜单	当前结果	直接点击	进入四级 “当前结果编辑” 界面
		按样本查询	直接点击	进入四级 “样本查询” 界面
		按项目查询	直接点击	进入四级 “项目查询” 界面
当前结果	四级菜单	姓名	直接输入	是否可直接输入相应内容
		性别	下拉选择	选项为预录入内容
		年龄 1	直接输入	是否可直接输入相应内容
		年龄 2	下拉选择	选项为预录入内容
		门诊号	直接输入	是否可直接输入相应内容
		住院号	直接输入	是否可直接输入相应内容
		样本条码	直接输入	是否可直接输入相应内容
		床号	直接输入	是否可直接输入相应内容
		送检科室	下拉选择	选项为预录入的医院科室
		送检医生	下拉选择	选项为预录入的医生姓名
		标本类型	下拉选择	选项为预录入的标本类型
		标本状态 1	下拉选择	选项为预录入的标本状态
		标本状态 2	点击进入下级菜单	进入标本状态编辑界面
		临床诊断 1	下拉选择	选项为预录入的临床诊断
		临床诊断 2	点击进入下级菜单	是否进入临床诊断编辑界面
		送检时间	下拉选择（日历控件）	是否可选择年月日时分秒
		测试时间	下拉选择（日历控件）	是否可选择年月日时分秒

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点
		报告时间	下拉选择（日历控件）	是否可选择年月日时分秒
		审核者	下拉选择	是否选项为预录入的审核人员姓名
		审核结论 1	下拉选择	是否选项为预录入的审核结论
		审核结论 2	点击进入下级菜单	进入审核结论编辑界面
		备注	直接输入	是否可直接输入相应内容
		保存	直接点击	保存所有修改的信息
按样本查询	四级菜单	时间	下拉选择	是否可选择年月日
		姓名	直接输入	是否可直接输入相应内容
		样本编号	直接输入	是否可直接输入相应内容
		床号	直接输入	是否可直接输入相应内容
		样本条码	直接输入	是否可直接输入相应内容
		送检科室	下拉选择	是否选项为预录入的医院科室
		送检医生	下拉选择	是否选项为预录入的医生姓名
		查询	直接点击	是否可执行筛选条件，显示结果列表
按项目查询	四级菜单	时间	下拉选择	是否可选择年月日
		样本编号	直接输入	是否可直接输入相应内容
		项目名称	下拉选择	是否可筛选指定项目的所有检测结果
		查询	直接点击	是否可执行筛选条件，显示结果列表
常规设置	二级菜单	医院信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
		用户信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
		测试顺序	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
		打印设置	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
医院信息	三级菜单	医院基本信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
		科室基本信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
		医生基本信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
医院基本信息	四级菜单	修改	直接点击	是否可进入编辑状态，支持保存 / 取消操作
		医院名称	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		代码	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		负责人	编辑状态下输	是否可直接输入相应内容

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点
			入	
		联系电话	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		网站	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		地址	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		备注	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
科室基本信息	四级菜单	新增	直接点击	是否可进入科室编辑状态，支持保存/取消
		编号	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		名称	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		负责人	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		电话	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		备注	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
医生基本信息	四级菜单	新增	直接点击	是否可进入医生编辑状态，支持保存/取消
		编号	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		姓名	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		所在科室	编辑状态下下拉选择	选项为预录入的医院科室
		职称	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		职务	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		电话	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		电子邮件	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		住址	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		备注	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
测试设置	二级菜单	测试申请	点击进入下级	是否可进入相应功能界面

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点
			菜单	
		质控管理	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
测试申请	三级菜单	普通测试	直接点击	是否可进入普通样本检测申请界面
		质控测试	直接点击	是否可进入质控样本检测申请界面
普通测试	四级菜单	类型	下拉选择	选项为预录入的标本类型
		送检时间	下拉选择	是否可选择年月日时分秒
		组合项目	直接勾选	是否可以勾选
		普通项目	直接勾选	是否可以勾选
		申请确认	直接点击	是否可以勾选
统计查询	二级菜单	结果查询	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
		工作统计	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
工作统计	三级菜单	起始时间	下拉选择（年月）	是否可选择年月
		截止时间	下拉选择（年月）	是否可选择年月
		查询项目	下拉选择	选项为预录入的内容
维护	一级菜单	基本维护	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
		测试反应杯空白	直接点击	是否进入反应杯空白测试界面（需空载反应杯）
		查询反应杯空白	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
		仪器校正	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
		光电检测	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
		系统日志	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
基本维护	二级菜单	转移样本结果到历史库	直接点击	是否将当前结果菜单中的已审核样本转移至历史库
		清除无结果样本	直接点击	是否删除当前结果菜单中未出检测结果的样本
查询反应杯空白	二级菜单	起始日期	下拉选择（日历控件）	是否可选择空白测试查询起始日期
		结束日期	下拉选择（日历控件）	是否可选择空白测试查询截止日期
		查询	直接点击	执行筛选条件，显示结果列表
仪器校正	二级菜单	固件信息	直接点击	是否显示设备固件版本

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点
		移液泵 - 初始化	直接点击	是否移液泵自动复位至初始位置，校准吸排液精度
		移液泵 - 推 TIP 头	直接点击	是否移液泵推出当前 TIP 头
		移液泵 - 吸液	输入体积后点击	是否点击后移液泵吸液
		移液泵 - 排液	输入体积后点击	是否点击后移液泵排液
		反应盘 - 初始化	直接点击	是否点击后反应盘自动复位至初始杯位
		反应盘 - 打开扫描器	直接点击	是否点击后开启反应盘条码扫描器
		反应盘 - 关闭扫描器	直接点击	是否点击后关闭反应盘条码扫描器
		反应盘 - 运动到指定杯位	直接点击	是否点击后反应盘旋转至指定杯位
		反应盘 - 旋转 X 个杯位	直接点击	是否点击后反应盘从当前杯位旋转 X 个杯位
		反应盘 - 旋转到 X 个杯位	直接点击	是否点击后反应盘直接旋转至 X 杯位
		反应盘 - 直接旋转	直接点击	是否点击后反应盘连续旋转
		反应盘 - 停止旋转	直接点击	是否点击后停止反应盘当前旋转动作
		反应盘 - 开始老化测试	直接点击	是否点击后反应盘执行无限循环旋转
		上下运动 - 初始化	直接点击	是否点击后加样臂复位至初始高度
		上下运动 - 装载 TIP 头	直接点击	是否点击后加样臂下降抓取 TIP 头
		上下运动 - 卸载	直接点击	是否加样臂推出已装载的 TIP 头
		上下运动 - 下降到指定位	直接点击	是否点击后加样臂下降至指定位置
		上下运动 - 下降 X 步	直接点击	是否点击后加样臂按设定步数下降
光电检测	二级菜单	旋转复位	直接点击	是否光电检测机构复位至初始位置
		旋转到静态杯	直接点击	是否光电机构旋转至指定静态杯位
		开始	直接点击	是否启动光电检测
系统日志	二级菜单	错误日志	直接点击	是否进入错误日志查询界面
		系统日志	直接点击	是否进入系统运行日志查询界面
错误日志	三级菜单	--	--	界面显示报警日志
系统日志	三级菜单	--	--	界面显示运行日志

第 4 章 测试环境

4.1 测试环境

4.1.1 硬件需求表

表 1 硬件需求表

资源	描述	数量
打印机	热敏打印机	1
分析仪	全自动精浆生化分析仪	1
附件	杯联、试剂瓶、样本试管、废液桶、蒸馏水、显示器等	若干

4.1.2 硬件需求说明

嵌入式软件，无需其它硬件协助。

4.1.3 软件需求说明

要求使用人员必须能熟练操作本公司特定蛋白仪系列系统软件，熟悉检验的操作。

第 5 章 测试用例

5.1 测试用例的设计原则

1）以功能划分为原则，一个用例可能对应多个需求，多个用例可能对应一个需求，但是必须明确需求所对应的测试用例；

2）测试用例必须满足可操作性的原则。

5.2 测试用例的重要级别

高/中/低.

1）高—>需求被定义为“强制性的”

2）中—>需求被定义为“要求的”

3）低—>需求被定义为“希望的”

第 6 章 测试规程

6.1 判断准则

所有测试用例都要执行，严重故障都要解决并进行验证， 测试报告中要说明任何不符合测试预期的结果。

对于偶现的缺陷，建议录制测试操作步骤，备份初始数据库，便于开发重现缺陷，从而修复缺陷。

6.2 判断软件通过系统测试准则

系统测试必须在完成集成测试的最新版本上进行，并达到了以下标准

1） 所有需求都有对应的测试用例；

2） 所有的测试用例都已经执行；

3） 所有的缺陷都已经定位

4） 所有的 1、2 级故障及所有项目组认定需要解决的故障都改正并通过故障更改验证和回归测试,并有相应的记录。